

深圳市中科世为科技有限公司

深圳市中科世为科技有限公司

T113 核心板规格书

文档名称	T113 核心板规格书
当前版本	V1.3
编辑部门	硬件部
日期	20230315

版本更替记录

版本	日期	内容
V1	20220519	首次编辑
V1.1	20220629	增加 LCD 接口说明
V1.2	20221024	修正描述错误
V1.3	20230315	PB2 PB3 默认 CAN 功能

深圳市中科世为科技有限公司

目录

[illegible]

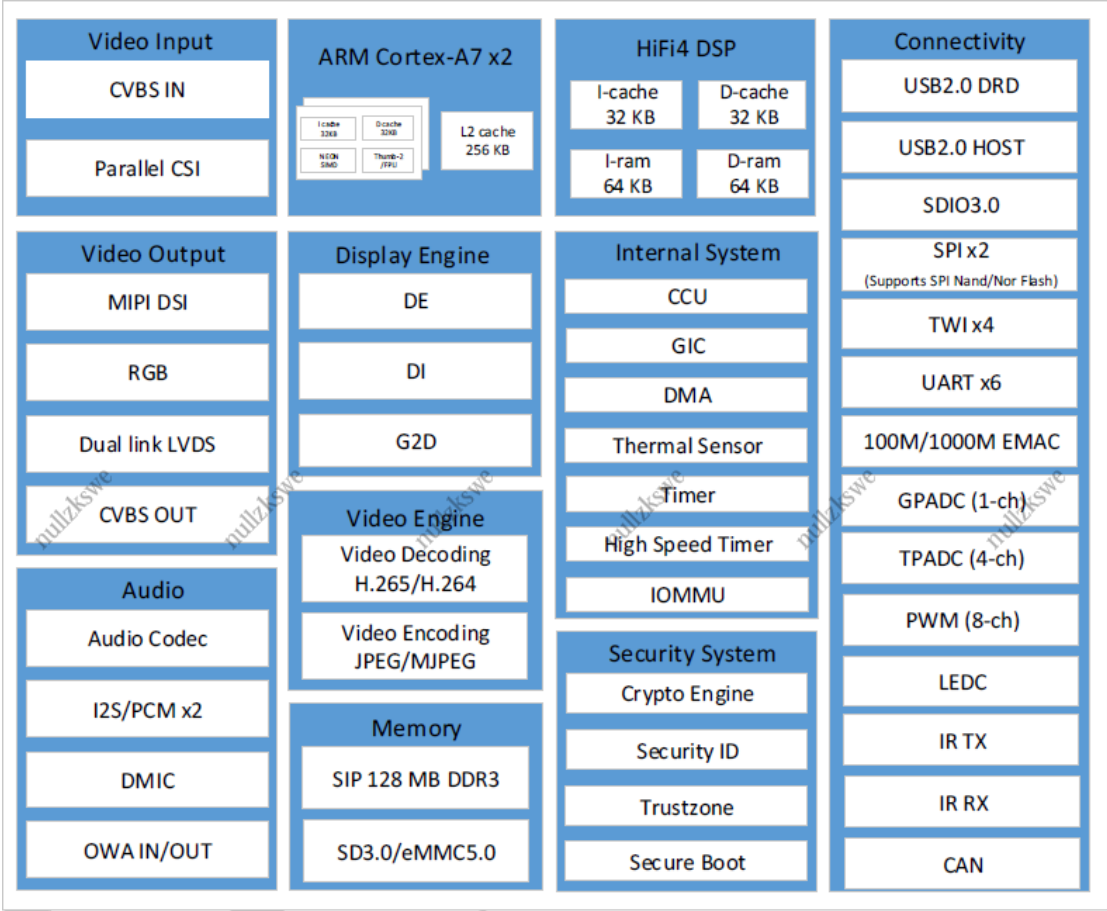
深圳市中科世为科技有限公司

一、模块基本性能参数

系统	Linux	
CPU 型号	T113-s3	
处理器	ARM Cortex-A7x2	
内存	CPU 内置 DDR3 128M	
存储	16M SPI Nor Flash (emmc 待开发)	
SDIO	SDIO*2	
USB	OTG USB*1 HOST USB*1	
视频输出	RGB MIPI 单双 LVDS CVBSout	
视频输入	CVBS in Parallel CSI	
音频输出	模拟音频输出 HPL HPR	
音频输入	LINEIN*1 AMIC*1	
ADC	1 CH 12bit	
TUCH ADC(RTP)	4-wire RTP 接口	
UART	UART*5 TTL	
I2C	TWI*4	
PWM	最多可用 PWM*8	
I2S	PCM*2	
CAN	1 CH	
LEDC-DO	1 CH	

深圳市中科世为科技有限公司

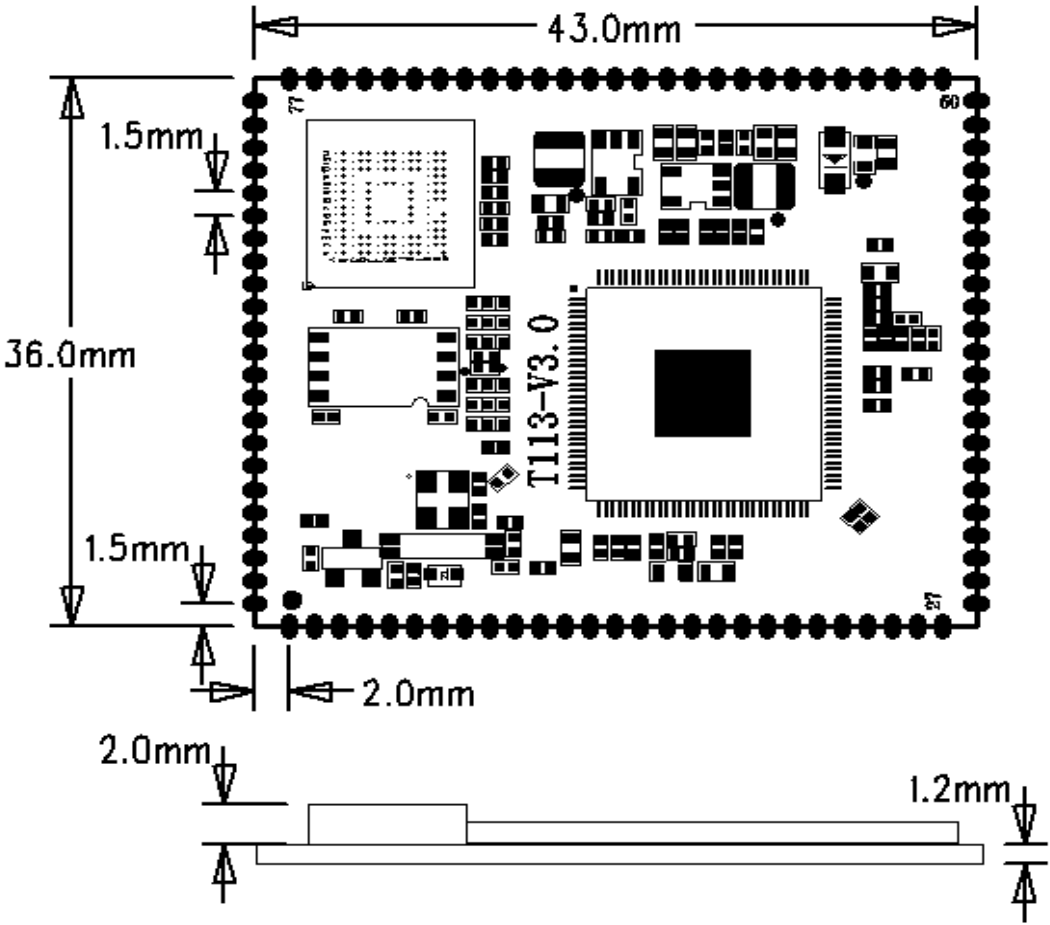
二、芯片框图



深圳市中科世为科技有限公司

三、PCBA 机械尺寸

PCB 尺寸	42mm*36mm*1.2mm
PCBA 元件限高	单面布局，元件高度 2.0mm
PCB 封装焊盘	焊盘样式: 焊盘 热焊盘 隔离盘 ☐ 相对于钻孔尺寸的焊盘尺寸 宽度: 1.1 长度: 2 方向: 90.000 偏移: 0 钻孔尺寸(0) ☒ 电镀(P) 插槽参数 ☐ 槽形 长度: 0 预览:



深圳市中科世为科技有限公司

四、模块 PIN 接口定义说明。

PIN	Pin Name	IO Type	Function2	Function3	Function4	Function5	Function7	Function8	Function14	Default function
1	PE13	I/O	TWI2-SDA	PWM5				RGMII-RXD 2	PE-EINT13	WIFI-EN
2	PE12	I/O	TWI2-SCK	NCSI0-FIELD				RGMII-TXD 3	PE-EINT12	CTP-INT
3	PE11	I/O	NCSI0-D7	UART1-RX				RGMII-TXD 2	PE-EINT11	CTP-RST
4	PE10	I/O	NCSI0-D6	UART1-TX	PWM4	IR-RX		EPHY-25M	PE-EINT10	PWM4
5	PE9	I/O	NCSI0-D5	UART1-CTS	PWM3	UART3-RX		MDIO	PE-EINT9	PWM3
6	PE8	I/O	NCSI0-D4	UART1-RTS	PWM2	UART3-TX		MDC	PE-EINT8	PWM2
7	PE7	I/O	NCSI0-D3	UART5-RX	TWI3-SDA	OWA-OUT	R-JTAG-CK	RGMII-CLKI N/RMII-RXER	PE-EINT7	USB-ID
8	PE6	I/O	NCSI0-D2	UART5-TX	TWI3-SCK	OWA-IN	R-JTAG-DO	RGMII-TXC TRL/RMII-TXEN	PE-EINT6	LCD-AVDD-EN
9	PE5	I/O	NCSI0-D1	UART4-RX	TWI2-SDA	LEDC-DO	R-JTAG-DI	RGMII-TXD 1/RMII-TXD 1	PE-EINT5	LCD-RST
10	PE4	I/O	NCSI0-D0	UART4-TX	TWI2-SCK	CLK-FANOUT2	R-JTAG-MS	RGMII-TXD 0/RMII-TXD 0	PE-EINT4	LCDBL-EN
11	PE3	I/O	NCSI0-MCLK	UART2-RX	TWI0-SDA	CLK-FANOUT1	UART0-RX	RGMII-TXCK/RMII-TXCK	PE-EINT3	UART2-RX
12	PE2	I/O	NCSI0-PCCLK	UART2-TX	TWI0-SCK	CLK-FANOUT0	UART0-TX	RGMII-RXD 1/RMII-RXD 1	PE-EINT2	UART2-TX
13	PE1	I/O	NCSI0-VSYN-NC	UART2-CTS	TWI1-SDA	LCD0-VSYN-NC		RGMII-RXD 0/RMII-RXD 0	PE-EINT1	PA-EN
14	PE0	I/O	NCSI0-HSYN-NC	UART2-RTS	TWI1-SCK	LCD0-HSYN-NC		RGMII-RXC TRL/RMII-CRS-DV	PE-EINT0	4G-PWEN

深圳市中科世为科技有限公司

PIN	Pin Name	IO Type	Function 2	Function3	Function4	Function5	Function7	Function8	Function14	Default function
15	PD22	I/O	OWA-OUT	IR-RX	UART1-RX	PWM7			PD-EINT22	LCD-PWM
16	PD21	I/O	LCD0-VSY NC	TWI2-SDA	UART1-TX	PWM5			PD-EINT21	LCD 接口
17	PD20	I/O	LCD0-HSY NC	TWI2-SCK	DMIC-CLK	PWM4			PD-EINT20	
18	PD0	I/O	LCD0-D2	LVDS0-V0P	DSI-D0P	TWI0-SCK			PD-EINT0	
19	PD1	I/O	LCD0-D3	LVDS0-V0N	DSI-D0N	UART2-TX			PD-EINT1	
20	PD2	I/O	LCD0-D4	LVDS0-V1P	DSI-D1P	UART2-RX			PD-EINT2	
21	PD3	I/O	LCD0-D5	LVDS0-V1N	DSI-D1N	UART2-RTS			PD-EINT3	
22	PD4	I/O	LCD0-D6	LVDS0-V2P	DSI-CKP	UART2-CTS			PD-EINT4	
23	PD5	I/O	LCD0-D7	LVDS0-V2N	DSI-CKN	UART5-TX			PD-EINT5	
24	PD6	I/O	LCD0-D10	LVDS0-CKP	DSI-D2P	UART5-RX			PD-EINT6	
25	PD7	I/O	LCD0-D11	LVDS0-CKN	DSI-D2N	UART4-TX			PD-EINT7	
26	PD8	I/O	LCD0-D12	LVDS0-V3P	DSI-D3P	UART4-RX			PD-EINT8	
27	PD9	I/O	LCD0-D13	LVDS0-V3N	DSI-D3N	PWM6			PD-EINT9	
28	PD10	I/O	LCD0-D14	LVDS1-V0P	SPI1-CS/DBI-CSX	UART3-TX			PD-EINT10	
29	PD11	I/O	LCD0-D15	LVDS1-V0N	SPI1-CLK/DBI-SCLK	UART3-RX			PD-EINT11	
30	PD12	I/O	LCD0-D18	LVDS1-V1P	SPI1-MOSI/DBI-SDO	TWI0-SDA			PD-EINT12	
31	PD13	I/O	LCD0-D19	LVDS1-V1N	SPI1-MISO/DBI-SDI/DBI-TE/DBI-DCX	UART3-RTS			PD-EINT13	
32	PD14	I/O	LCD0-D20	LVDS1-V2P	SPI1-HOLD/DBI-DCX/DBI-WRX	UART3-CTS			PD-EINT14	
33	PD15	I/O	LCD0-D21	LVDS1-V2N	SPI1-WP/DBI-TE	IR-RX			PD-EINT15	
34	PD16	I/O	LCD0-D22	LVDS1-CKP	DMIC-DATA 3	PWM0			PD-EINT16	
35	PD17	I/O	LCD0-D23	LVDS1-CKN	DMIC-DATA 2	PWM1			PD-EINT17	
36	PD18	I/O	LCD0-CLK	LVDS1-V3P	DMIC-DATA 1	PWM2			PD-EINT18	
37	PD19	I/O	LCD0-DE	LVDS1-V3N	DMIC-DATA 0	PWM3			PD-EINT19	

深圳市中科世为科技有限公司

PIN	Pin Name	IO Type	Function 2	Function3	Function4	Function5	Function7	Function8	Function14	Default function
38	TVOUT	AO	TVOUT0							TVOUT0
39	GND		GND							GND
40	MICP	AI	MICIN3P							MICIN3P
41	MICN	AI	MICIN3N							MICIN3N
42	AGND	P	AGND							AGND
43	LINEIN R	AI	LINEINR							LINEINR
44	LINEIN L	AI	LINEINL							LINEINL
45	HPR	AO	HPOUTR							HPOUTR
46	HPL	AO	HPOUTL							HPOUTL
47	RTPX1	AI	RTP X1							RTP X1
48	RTPX2	AI	RTPX2							RTPX2
49	RTPY1	AI	RTPY1							RTPY1
50	RTPY2	AI	RTPY2							RTPY2
51	ADC0	AI	GPADC0							GPADC0
52	PB7	I/O	LCD0-D17	I2S2-MCLK	TWI3-SDA	IR-RX	UART3-RX	CPUBIST1	PB-EINT7	UART3-RX
53	PB6	I/O	LCD0-D16	I2S2-LRCK	TWI3-SCK	PWM1	UART3-TX	CPUBIST0	PB-EINT6	UART3-TX
54	PB5	I/O	LCD0-D9	I2S2-BCLK	TWI1-SDA	PWM0	UART5-RX		PB-EINT5	UART5-RX
55	PB4	I/O	LCD0-D8	I2S2-DOUT0	TWI1-SCK	I2S2-DIN1	UART5-TX		PB-EINT4	UART5-TX
56	PB3	I/O	LCD0-D1	I2S2-DOUT1	TWI0-SCK	I2S2-DIN0	UART4-RX	CAN-RX	PB-EINT3	CAN-RX
57	PB2	I/O	LCD0-D0	I2S2-DOUT2	TWI0-SDA	I2S2-DIN2	UART4-TX	CAN-TX	PB-EINT2	CAN-TX
58	NC									GND
59	GND	GND								GND
60	TVIN0	AI								TVIN0
61	TVIN1	AI								TVIN1
62	GND	P								GND
63	USBDP1	AI/O								USB DP1
64	USBD M1	AI/O								USBDM1
65	USBD M0	AI/O								USBDM0
66	USBDP0	AI/O								USBDP0
67	GND	P								GND

深圳市中科世为科技有限公司

PIN	Pin Name	IO Type	Function 2	Function3	Function4	Function5	Function7	Function8	Function14	Default function
68	PG0	I/O	SDC1-CLK	UART3-TX	RGMII-RXCTRL /RMII-CRS-DV	PWM7			PG-EINT0	GPIO
69	PG1	I/O	SDC1-CMD	UART3-RX	RGMII-RXD0/RMII-RXD0	PWM6			PG-EINT1	GPIO
70	PG2	I/O	SDC1-D0	UART3-RTS	RGMII-RXD1/RMII-RXD1	UART4-TX			PG-EINT2	GPIO
71	PG3	I/O	SDC1-D1	UART3-CTS	RGMII-TXCK/RMII-TXCK	UART4-RX			PG-EINT3	GPIO
72	PG4	I/O	SDC1-D2	UART5-TX	RGMII-TXD0/RMII-TXD0	PWM5			PG-EINT4	GPIO
73	PG5	I/O	SDC1-D3	UART5-RX	RGMII-TXD1/RMII-TXD1	PWM4			PG-EINT5	GPIO
74	GND									GND
75	GND									GND
76	5V	PI								5V
77	5V	PI								5V
78	PG12	I/O	I2S1-LRCK	TWI0-SCK	RGMII-TXCTRL /RMII-TXEN	CLK-FANOUT2	UART1-TX	PWM0	PG-EINT12	UART1-TX
79	PG13	I/O	I2S1-BCLK	TWI0-SDA	RGMII-CLKIN/RMII-RXER	PWM2	UART1-RX	LEDC-DO	PG-EINT13	UART1-RX
80	PG14	I/O	I2S1-DIN0	TWI2-SCK	MDC	I2S1-DOUT1	UART1-RTS	SPI0-WP	PG-EINT14	UART1-RTS
81	PG15	I/O	I2S1-DOU T0	TWI2-SDA	MDIO	I2S1-DIN1	UART1-CTS	SPI0-HOLD	PG-EINT15	UART1-CTS
82	PG6	I/O	UART1-TX	TWI2-SCK	RGMII-TXD2	PWM1			PG-EINT6	RTC/CTP-SCL
83	PG7	I/O	UART1-RX	TWI2-SDA	RGMII-TXD3	OWA-IN			PG-EINT7	RTC/CTP-SDA
84	PG8	I/O	UART1-RTS	TWI1-SCK	RGMII-RXD2	UART3-TX			PG-EINT8	TWI1-SCK
85	PG9	I/O	UART1-CTS	TWI1-SDA	RGMII-RXD3	UART3-RX			PG-EINT9	TWI1-SDA
86	PG10	I/O	PWM3	TWI3-SCK	RGMII-RXCK	CLK-FANOUT0		IR-RX	PG-EINT10	LCD-DVDD-EN
87	PG11	I/O	I2S1-MCLK	TWI3-SDA	EPHY-25M	CLK-FANOUT1		TCON-TRIG	PG-EINT11	USB_DRVBUS_EN

深圳市中科世为科技有限公司

PIN	Pin Name	IO Type	Function 2	Function3	Function4	Function5	Function7	Function8	Function14	Default function
88	NC									GND
89	NC									GND
90	NC									GND
91	PF0	I/O	SDC0-D1		R-JTAG-MS	I2S2-DOUT1		I2S2-DIN0	PF-EINT0	SDC0-D1
92	PF1	I/O	SDC0-D0		R-JTAG-DI	I2S2-DOUT0		I2S2-DIN1	PF-EINT1	SDC0-D0
93	PF2	I/O	SDC0-CLK	UART0-TX	TWI0-SCK	LEDC-DO		OWA-IN	PF-EINT2	SDC0-CLK
94	PF3	I/O	SDC0-CMD		R-JTAG-DO	I2S2-BCLK			PF-EINT3	SDC0-CMD
95	PF4	I/O	SDC0-D3	UART0-RX	TWI0-SDA	PWM6		IR-TX	PF-EINT4	SDC0-D3
96	PF5	I/O	SDC0-D2		R-JTAG-CK	I2S2-LRCK			PF-EINT5	SDC0-D2
97	PF6	I/O	SDC0-CD	OWA-OUT	IR-RX	I2S2-MCLK		PWM5	PF-EINT6	SDC0-CD
98	GND									GND
99	24m out	O								NA
100	VRTC	PI								NA

备注：1.两路 TVIN 输入只能二选一，暂不支持两路同时输入；
2.电阻触摸接口暂不支持；
3.电容触摸 I2C 接口支持外挂 RTC，RTC 芯片型号推荐使用 PCF8563；
4.不使用的 LCD 屏幕接口可以当 GPIO 使用；
5.单路 LVDS 显示屏接口接 LVDS0；
6.PB2 PB3 默认配置为 CAN 功能；

深圳市中科世为科技有限公司

五、模块引脚特性

PIN# ^[1]	Pin Name ^[2]	Type ^[3]	Ball Reset State ^[4]	Pull Up/Down ^[5]	Default Buffer Strength (mA) ^[6]	Power Supply ^[7]
GPIOB						
57	PB2	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
56	PB3	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
55	PB4	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
54	PB5	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
53	PB6	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
52	PB7	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
GPIOD						
15	PD22	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
16	PD21	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
17	PD20	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
18	PD0	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
19	PD1	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
20	PD2	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
21	PD3	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
22	PD4	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
23	PD5	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
24	PD6	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
25	PD7	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
26	PD8	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
27	PD9	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
28	PD10	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
29	PD11	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
30	PD12	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
31	PD13	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
32	PD14	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
33	PD15	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
34	PD16	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
35	PD17	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
36	PD18	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD
37	PD19	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PD

深圳市中科世为科技有限公司

PIN# ^[1]	Pin Name ^[2]	Type ^[3]	Ball Reset State ^[4]	Pull Up/Down ^[5]	Default Buffer Strength (mA) ^[6]	Power Supply ^[7]
GPIOE						
14	PE0	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
13	PE1	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
12	PE2	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
11	PE3	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
10	PE4	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
9	PE5	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
8	PE6	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
7	PE7	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
6	PE8	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
5	PE9	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
4	PE10	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
3	PE11	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
2	PE12	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
1	PE13	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PE
GPIOF						
91	PF0	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
92	PF1	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
93	PF2	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
94	PF3	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
95	PF4	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
96	PF5	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
97	PF6	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-IO
GPIOG						
68	PG0	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
69	PG1	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
70	PG2	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
71	PG3	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
72	PG4	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
73	PG5	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
82	PG6	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
83	PG7	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
84	PG8	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
85	PG9	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
86	PG10	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
87	PG11	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
78	PG12	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
79	PG13	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
80	PG14	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG
81	PG15	I/O	Z	PU/PD	4	VCC-PG

深圳市中科世为科技有限公司

PIN# ^[1]	Pin Name ^[2]	Type ^[3]	Ball State ^[4]	Reset	Pull Up/Down ^[5]	Default Buffer Strength (mA) ^[6]	Power Supply ^[7]
GPADC							
51	GPADC0	AI	NA		NA	NA	AVCC
TPADC							
47	TP-X1	AI	NA		NA	NA	AVCC
48	TP-X2	AI	NA		NA	NA	AVCC
49	TP-Y1	AI	NA		NA	NA	AVCC
50	TP-Y2	AI	NA		NA	NA	AVCC
USB							
65	USB0-DM	A I/O	NA		NA	NA	VCC-IO
66	USB0-DP	A I/O	NA		NA	NA	VCC-IO
64	USB1-DM	A I/O	NA		NA	NA	VCC-IO
63	USB1-DP	A I/O	NA		NA	NA	VCC-IO
CVBS OUT							
38	TVOUT0	AO	NA		NA	NA	VCC-TVOUT
CVBS IN (Only for F133-B)							
60	TVIN0	AI	NA		NA	NA	VCC-TVIN
61	TVIN1	AI	NA		NA	NA	VCC-TVIN
Audio Codec							
40	MICIN3P	AI	NA		NA	NA	AVCC
41	MICIN3N	AI	NA		NA	NA	AVCC
43	LINEINR	AI	NA		NA	NA	AVCC
44	LINEINL	AI	NA		NA	NA	AVCC
45	HPOUTR	AO	NA		NA	NA	HPVCC
46	HPOUTL	AO	NA		NA	NA	HPVCC
42	AGND	G	NA		NA	NA	NA
POWER							
76	5V	P	NA		NA	1.5A	NA
77	5V	P	NA		NA	1.5A	NA
39	GND	P	NA		NA	NA	NA
59	GND	P	NA		NA	NA	NA
62	GND	P	NA		NA	NA	NA
67	GND	P	NA		NA	NA	NA
74	GND	P	NA		NA	NA	NA
75	GND	P	NA		NA	NA	NA

深圳市中科世为科技有限公司

六、LCD 接口说明

PIN	Pin Name	IO Type	RGB666 18bit	LVDS	MIPI	SPI
16	PD21	O	LCD0-VSYNC			
17	PD20	O	LCD0-HSYNC			
18	PD0	O	LCD0-D2 B2	LVDS0-V0P	DSI-D0P	
19	PD1	O	LCD0-D3 B3	LVDS0-V0N	DSI-D0N	
20	PD2	O	LCD0-D4 B4	LVDS0-V1P	DSI-D1P	
21	PD3	O	LCD0-D5 B5	LVDS0-V1N	DSI-D1N	
22	PD4	O	LCD0-D6 B6	LVDS0-V2P	DSI-CKP	
23	PD5	O	LCD0-D7 B7	LVDS0-V2N	DSI-CKN	
24	PD6	O	LCD0-D10 G2	LVDS0-CKP	DSI-D2P	CSX
25	PD7	O	LCD0-D11 G3	LVDS0-CKN	DSI-D2N	SCLK
26	PD8	O	LCD0-D12 G4	LVDS0-V3P	DSI-D3P	SDO
27	PD9	O	LCD0-D13 G5	LVDS0-V3N	DSI-D3N	SDI
28	PD10	O	LCD0-D14 G6	LVDS1-V0P		DCX
29	PD11	O	LCD0-D15 G7	LVDS1-V0N		TE
30	PD12	O	LCD0-D18 R2	LVDS1-V1P		
31	PD13	O	LCD0-D19 R3	LVDS1-V1N		
32	PD14	O	LCD0-D20 R4	LVDS1-V2P		
33	PD15	O	LCD0-D21 R5	LVDS1-V2N		
34	PD16	O	LCD0-D22 R6	LVDS1-CKP		
35	PD17	O	LCD0-D23 R7	LVDS1-CKN		
36	PD18	O	LCD0-CLK	LVDS1-V3P		
37	PD19	O	LCD0-DE	LVDS1-V3N		

注意：LVDS 顺序和 MIPI 的 LINE 顺序，切勿接反。单路 LVDS 接 LVDS0 接口。

深圳市中科世为科技有限公司

七、模块电气特性

参数	最小	典型	最大
工作电压	4.5V	5V	5.2V
工作电流		260mA	
存储温度	-40℃	25℃	150℃
工作温度	-20℃	25℃	85℃

深圳市中科世为科技有限公司

八、开发者说明

开发工具：

<https://developer.flythings.cn/zh-hans/download.html>

参考 demo：

https://developer.flythings.cn/zh-hans/demo_download.html

硬件设计：具体硬件设计相关参考电路可联系我司业务洽谈后开放。